

§ 2. Многочлены по модулю k

Еще одно воспоминание о булевских функциях и полных системах таких функций сопоставим с тем, что происходит в k -логике. А именно, рассмотрим многочлены по модулю k , т.е. замыкание системы

$$V_5 = \{0, 1, \dots, k-1; x_1 + x_2 \pmod k, x_1 \cdot x_2 \pmod k\}. \quad (1)$$

Операции сложения и умножения по модулю k вы должны были проходить в курсе алгебры (в разделе "Кольца вычетов").

Пример 1. $k = 3$, тогда $2 \cdot 2 = ?$ (Ответ: 1.)

Пример 2. Таблица умножения при $k = 5$

$\times$	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

Упражнение. Выписать таблицу сложения в 5-значной логике.

Мы хотим выяснить вопрос: нельзя ли в k -логике представить произвольную функцию $f(x_1, \dots, x_n)$ в виде многочлена $\pmod k$

$$P(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\alpha=(\alpha_1, \dots, \alpha_n)} A_\alpha \cdot x_1^{\alpha_1} \cdot x_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot x_n^{\alpha_n} ? \quad (2)$$

Теорема 1. Система полиномов по модулю k полна в P_k тогда и только тогда, когда k — простое число.

Замечание. Эта теорема — двусторонняя (критерий), а потому доказывать придется два утверждения, одно из которых связано с простыми k , а другое — с составными. Тем не менее, сначала мы попытаемся обсудить некие общие идеи на эту тему.

Для доказательства предлагается привлечь уже известные факты типа представления произвольной функции из P_k в виде «ДНФ»:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} I_{\sigma_1}(x_1) \& \dots \& I_{\sigma_n}(x_n) \& f(\sigma_1, \dots, \sigma_n). \quad (3)$$

Еще было представление функции одной переменной в виде суммы «игольчатых» функций

$$g(x) = \sum_{s=1}^{k-1} A_s J_s(x). \quad (4)$$

Аналогично, функцию нескольких переменных в k -логике можно представить в виде

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} J_{\sigma_1}(x_1) \cdot \dots \cdot J_{\sigma_n}(x_n) \cdot f(\sigma_1, \dots, \sigma_n). \quad (5)$$

Здесь операции сложения и умножения подразумевают уточнение «по модулю k », т.е. являются теми самыми «Жегалкинскими» операциями, которые мы можем использовать в многочленах по модулю k . При этом формула (5) имеет универсальный смысл, не зависящий от простоты числа k (или отсутствия таковой), а сам ее вид приближен к нашей цели — представлению функции f с использованием функций из системы V_5 .

Однако у представления (5) есть момент, который пока не вписывается в желаемое полиномиальное представление функции f . А именно, пока неясно: как индикаторные функции $J_s(x)$ соотносятся с полиномиальными операциями? Отметим еще, что таких индикаторных иголок нужно рассматривать много, а потому есть смысл зафиксировать два соображения.

Замечание 1. Для любого $s \in E_k$ справедливо равенство

$$J_s(x) = J_0(x - s).$$

Пояснение этого равенства удобнее всего связать с обсуждением графиков наглядных непрерывных функций. Например, при $a > 0$ график функции $y = \sin(x - a)$ получается из обычной синусоиды сдвигом его вправо на a единиц. Точно так же в дискретном случае k -логики график функции $J_0(x - s)$ означает сдвиг графика $J_0(x)$ на s единиц. Эта сдвинутая функция, очевидно, является индикатором (минимальной высоты) точки s , а значит, совпадает с $J_s(x)$.

Замечание 2. Операция сдвига (вычитание) $x - s$ реализуема при помощи функций из V_5 . Смысл этого замечания в том, что в системе V_5 , есть сложение и умножение (по модулю k), а вычитания, вообще говоря, НЕТ. Вместе с тем,

$$x - s = (x - s) + k \pmod{k} \Rightarrow x - s = x + (k - s) \pmod{k},$$

а сложение $x + t$ ($t = k - s \in E^k$) является одной из функций системы V_5 .

Два этих замечания еще более сужают наш основной вопрос о представлении функций из P_k полиномами. В формуле (5) теперь остается лишь один, пока не являющийся полиномиальным, фрагмент: функция $J_0(x)$. Вопрос о ее представимости полиномами является ключевым; именно на этом вопросе становится явным различие простых и составных k в обсуждаемой задаче.

Итак, с этого момента мы обсуждаем сначала

первый случай: k — простое (второй случай составного k — потом).

В рамках первого случая рассмотрим вопрос о представлении в k -логике **произвольной** функции $g(x)$ одной переменной многочленами от одной переменной:

$$g(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_Nx^N. \quad (6)$$

Какими степенями переменной x здесь можно интересоваться? Насколько больше разных функций из P_k можно реализовать, используя большие и еще бОльшие степени в разложениях типа (6)?

Здесь мы воспользуемся одним известным утверждением из алгебры.

Лемма (Малая Теорема Ферма). Пусть $k = p$ — простое число. Тогда для любого $x \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ выполняется равенство

$$x^{p-1} = 1 \pmod{p}. \quad (7)$$

Следствие 1. В условиях леммы $x^p = x$, $x^{p+1} = x^2$,

Следствие 2. При простом $k = p$ нет необходимости рассматривать в формуле (6) числа $N > p-1$.

Итак, сужаем задачу: представить произвольную функцию $g(x)$ в виде (6) при $N = p-1$.

Это означает, что функцию $g(x)$, значения которой нам известны в k точках множества E^k , мы хотим связать с многочленом (6), который определяется своими коэффициентами $a_0, a_1, \dots, a_{k-1}$ (их количество также равно k).

Такое совпадение количества узлов с числом неизвестных коэффициентов, разумеется, должно помочь решить задачу. Причем, идея здесь используется универсальная, работающая как в дискретной, так и в непрерывной математике. Обозначим в связи с этим точки множества E^k , т.е.

$0, 1, \dots, (k-1)$, более сложным образом через $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$, соответственно. И рассмотрим желаемое равенство

$$g(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{k-1}x^{k-1} \quad (8)$$

именно в этих узловых точках. Имеем:

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \dots + a_{k-1}x_0^{k-1} = g(x_0), \\ a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \dots + a_{k-1}x_1^{k-1} = g(x_1), \\ \dots\dots\dots \\ a_0 + a_1x_{k-1} + a_2x_{k-1}^2 + \dots + a_{k-1}x_{k-1}^{k-1} = g(x_{k-1}). \end{cases} \quad (9)$$

Мы получаем таким образом квадратную систему линейных уравнений относительно k неизвестных коэффициентов $a_0, a_1, \dots, a_{k-1}$ искомого многочлена (уточним при этом, что все операции сложения и умножения в этой системе выполняются по модулю k).

Остается учесть известное правило Крамера из теории систем линейных уравнений (над полями вещественных и комплексных чисел), утверждающее, что в случае ненулевого определителя у системы (9) эта система имеет и притом единственное решение. В полях вычетов по модулю $k = p$ это утверждение сохраняет силу. Поэтому рассмотрим определитель системы (9), имеющий вид

$$W_k = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^{k-1} \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{k-1} \\ \dots\dots\dots \\ 1 & x_{k-1} & x_{k-1}^2 & \dots & x_{k-1}^{k-1} \end{vmatrix} \quad (10)$$

В математике такой определитель известен как *детерминант Вандермонда*.

ЛЕММА 1. Определитель (10) равен

$$W_k = \pm \prod_{0 \leq k < j \leq k-1} (x_k - x_j).$$

Замечание. В качестве иллюстрации (но не доказательства !) рассмотрим определитель Вандермонда третьего порядка W_3 . Вычитая из двух нижних строк этого определителя первую строку, а затем разлагая получившийся определитель по первому столбцу, получим:

$$W_3 = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 \\ 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 \\ 0 & x_1 - x_0 & x_1^2 - x_0^2 \\ 0 & x_2 - x_0 & x_2^2 - x_0^2 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} x_1 - x_0 & x_1^2 - x_0^2 \\ x_2 - x_0 & x_2^2 - x_0^2 \end{vmatrix}$$

Тогда

$$\begin{aligned} W_3 &= (x_1 - x_0)(x_2^2 - x_0^2) - (x_2 - x_0)(x_1^2 - x_0^2) = \\ &= (x_1 - x_0)(x_2 - x_0)(x_2 + x_0) - (x_2 - x_0)(x_1 - x_0)(x_1 + x_0) = \\ &= (x_1 - x_0)(x_2 - x_0)(x_2 - x_1), \end{aligned}$$

как и должно быть.

Упражнение. Доказать приведенную лемму при произвольных k (с привлечением математической индукции).

Применим эту лемму в нашем обсуждении равенства (8) в случае простого $k = p$. Определитель системы (9), вычисленный в натуральных числах, равен произведению нескольких «малых» чисел, меньших чем p . Тогда он НЕ может делиться на p , а значит

$$W_p \neq 0 \pmod{p}.$$

Тем самым, система (9) разрешима во множестве E^k , причем, единственным образом. Следовательно, многочленом по модулю k можно (однозначно) представить любую функцию $g(x)$ одного аргумента и, в частности, функцию $J_0(x)$.

ВЫВОД: в случае простого k полиномы по модулю k образуют полную систему в P_k .

Первая часть теоремы 1 доказана.

Пример 1. Представить в виде многочлена индикаторную функцию $J_0(x)$, на которую опирается все приведенное доказательство.

Рассмотрим для этого универсальную (пригодную как в непрерывном, так и в дискретном случаях) конструкцию Лагранжа. Нам нужен многочлен, принимающий в четырех из пяти точек множества E^k нулевые значения. Такой многочлен легко предъявить явно:

$$P_0(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4) = (x + 4)(x + 3)(x + 2)(x + 1) \pmod{5}.$$

Правда, не факт, что $P_0(x)$ имеет нужное значение $J_0(0) = 1$ в нуле. Действительно, подстановкой $x = 0$ получаем

$$P_0(0) = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 4 \pmod{5}, \quad 4 \neq 1.$$

Нельзя ли подправить ситуацию ? Например, разделить на 4 в P_k . И хотя в обсуждаемых многочленах, и вообще среди операций в P_k , нет

деления, нас спасает простота числа 5 и таблица умножения (по модулю 5) в E_5 !

Напомним, что $4 \cdot 4 = 1 \pmod{5}$, а потому деление на 4 — это на самом деле умножение на 4, и такая операция является допустимой для нас !

Итого, ответ: в множестве P_5 имеем

$$J_0(x) = 4(x+4)(x+3)(x+2)(x+1).$$

Пример 2. Представить в виде многочлена функцию трех переменных

$$g(x, y, z) = \begin{cases} 3, & x = 2, y = 1, z = 0 \\ 4, & x = 1, y = 4, z = 2 \\ 0, & \text{в остальных точках} \end{cases}$$

из множества P_5 .

Решение.

$$g(x, y, z) = 3 J_2(x) J_1(y) J_0(z) + 4 J_1(x) J_4(y) J_2(z).$$

При этом

$J_2(x) = J_0(x-2) = J_0(x+3)$, $J_1(y) = J_0(y-1)$, $J_4(y) = J_0(y-4)$ и т.п.

Представление отдельной индикаторной функции $J_0(x)$ в виде полинома мы рассмотрели в примере выше.

Пример 2. Представить в виде многочлена функцию трех переменных

$$g(x, y, z) = \begin{cases} 3, & x = 2, y = 1, z = 0 \\ 4, & x = 1, y = 4, z = 2 \\ 2, & \text{в остальных точках} \end{cases}$$

из множества P_5 .

Первый вариант решения.

Можно просуммировать индикаторные функции трех переменных (и соответствующей высоты) по всем точкам куба $E^5 \times E^5 \times E^5$. Придется выписать $5^3 = 125$ слагаемых, каждое из которых содержит $3 \times 4 = 12$ сомножителей-скобок.

Второй вариант решения (более изящный).

Рассмотрим функцию $g^*(x, y, z) = g(x, y, z) + 3$, которая равна НУЛЮ во ВСЕХ точках обсуждаемого куба, КРОМЕ двух. А именно, в точках

$$A_1(2, 1, 0), \quad A_2(1, 4, 2)$$

новая функция равна, соответственно,

$$g^*(A_1) = g(A_1) + 3 = 1 \pmod{5}, \quad g^*(A_2) = g(A_2) + 3 = 2 \pmod{5}.$$

Тогда итоговое (изящное) представление можно записать в виде:

$$g(x, y, z) = (J_2(x)J_1(y)J_0(z) + 2J_1(x)J_4(y)J_2(z)) + 2.$$

После рассмотрения примеров переходим к обсуждению второй части Теоремы 1, т.е. к рассмотрению случая множества P_k с составным $k = k_1 \cdot k_2$, где сомножители k_1, k_2 удовлетворяют ограничениям

$$1 < k_1 < k, \quad 1 < k_2 < k.$$

ЛЕММА 2. Если $k = k_1 \cdot k_2$ и $1 < k_1 < k$, $1 < k_2 < k$, то индикаторная функция $J_0(x)$ не допускает представлений в виде полинома по модулю k .

Доказательство.

Предположим, что

$$J_0(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_Nx^N \pmod{k} \quad (11)$$

при некотором натуральном N .

Тогда

$$J_0(0) = 1 = a_0,$$

$$J_0(1) = a_0 + a_1 \cdot 1 + \dots + a_N \cdot 1^N = 0 \pmod{k},$$

.....

$$J_0(k_1) = 1 + a_1k_1 + \dots + a_Nk_1^N = 0 \pmod{k}.$$

На этом пока остановимся и выписывать значения функции $J_0(x)$ в остальных узлах не будем.

Последнее из выписанных равенств перепишем в виде

$$1 + a_1k_1 + \dots + a_Nk_1^N = k \pmod{k}$$

или

$$a_1 k_1 + \dots + a_N k_1^N = k - 1 \pmod{k}. \quad (12)$$

Заметим еще, что левую часть последнего равенства можно разложить на множители (вынося k_1 за скобку), т. что

$$k_1 \cdot (a_1 + \dots + a_N k_1^{N-1}) = k - 1 \pmod{k}.$$

Это означает, что в кольце вычетов по модулю k выполняется равенство

$$k - 1 = k_1 \cdot S,$$

где $S = (a_1 + \dots + a_N k_1^{N-1})$, или, упрощенно говоря, что число $(k - 1)$ «делится» на k_1 .

Но у нас уже есть делимость на k_1 числа k в силу начального допущения $k = k_1 k_2$. А два этих равенства, т.е. делимость на число k_1 , отличное от 1, двух последовательных натуральных чисел $k - 1$ и k

$$k = k_1 k_2, \quad k - 1 = k_1 S \quad (13)$$

НЕ возможна.

Полученное противоречие доказывает лемму 2.

Замечание. Завершающие рассуждения доказательства леммы 2 используют «не совсем честную» пару формул (13). Первая из этих формул - точная, а вторая в точной форме имеет вид

$$k_1 \cdot S = (k - 1) + Mk$$

с некоторым $M \in \mathbb{N}$. Переписывая это равенство в виде

$$k + Mk - k_1 \cdot S = 1 \text{ или } k_1(k_2 + Mk_2 - S) = 1$$

(в «абсолютно» натуральных числах) мы все равно приходим к противоречию: произведение двух натуральных чисел НЕ может равняться единице.

Теорема 1 полностью доказана. $\square$